# Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de Dados**

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

# Visualização de dados

## Personalização e leitura de gráficos

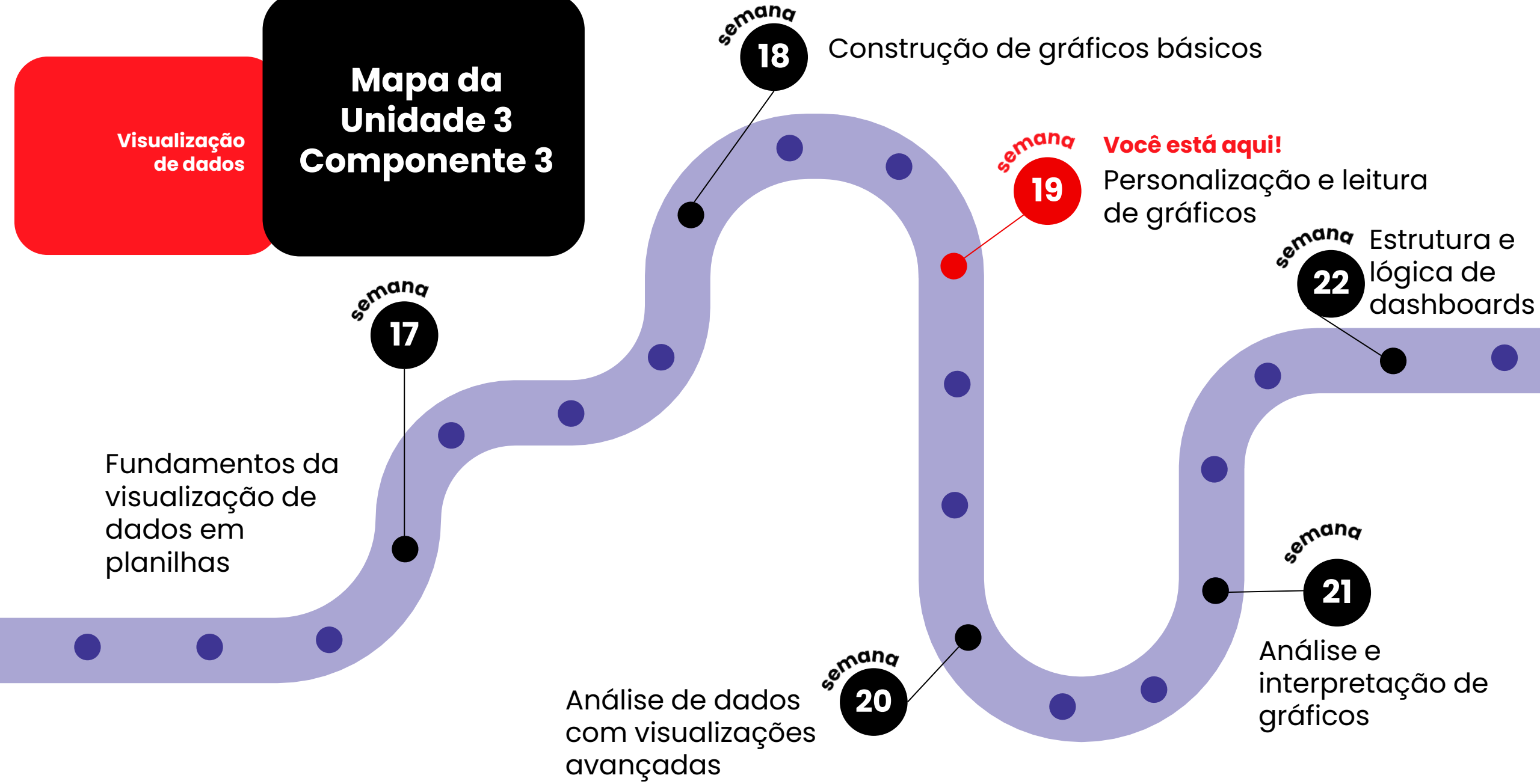
Aula 3: Ajuste de eixos e escalas

Código da aula: DADOSANO1C3B3S19A3

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

# Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

# Mapa da Unidade 3 Componente 3

## Você está aqui!

Personalização e leitura de gráficos

19

## Aula 3: Ajuste de eixos e escalas

Código da aula: DADOSANO1C3B3S19A3

## Objetivos da aula

- Ajustar eixos e escalas para garantir leitura correta dos gráficos.

## Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Computador com Excel.

## Duração da aula

50 minutos.

## Habilidades técnicas

- Aprimorar a leitura e a interpretação de gráficos por meio do uso adequado de elementos visuais e estruturais em planilhas.

## Habilidades socioemocionais

- Demonstrar atenção aos detalhes e senso crítico ao revisar informações visuais, reconhecendo a importância da clareza e da precisão na comunicação de dados.

Diálogo

Relembre

# Elementos informativos no gráfico

- Descreva o caminho que você utilizou no Excel para inserir o título em um gráfico.
- Ao inserir os rótulos de dados, o que mudou na forma de visualizar o gráfico?
- Explique por que é importante configurar os elementos de um gráfico antes de utilizá-lo em uma apresentação.

Pause e **responda**

## Qual elemento ajuda a identificar categorias em gráficos com múltiplos dados?

- Legenda
- Eixo vertical
- Escala do eixo
- Rótulo de dados

Registro

Pause e **responda**

## Qual elemento ajuda a identificar categorias em gráficos com múltiplos dados?

- ✓ **Legenda**
- ✗ Eixo vertical
- ✗ Escala do eixo
- ✗ Rótulo de dados

Colocando em **prática**

Registro

# Ajuste de eixos, escalas e cores no gráfico

**37 minutos**

**Durante a aula**

**Em duplas**

**Planilha (.xlsx) com gráfico ajustado (escala e cores)**

## Materiais necessários

- Roteiro de Atividade Prática.
- Arquivo **.xlsx** utilizado na aula anterior.
- Computador com Microsoft Excel.

## Passo a passo

1. Baixem o Roteiro de Atividade Prática e realizem a leitura do exercício.
2. Abram o arquivo .xlsx utilizado na aula anterior.
3. No gráfico da planilha, exibam os eixos, ajustem a escala do eixo vertical e revisem as cores para melhorar a leitura.
4. Enviem pelo AVA a planilha com o gráfico formatado.

**Baixe o roteiro desta atividade / Baixe o material de apoio desta atividade.**



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

# Então ficamos assim...

1. Ajustamos os eixos em um gráfico de colunas;
2. Modificamos as cores para melhorar a visualização dos dados;
3. Organizamos o gráfico para torná-lo mais claro e adequado à apresentação.

# Saiba mais

Quer aprofundar seu conhecimento sobre as configurações dos eixos em gráficos no Excel? Assista ao vídeo a seguir e veja como exibir e ajustar os eixos para melhorar a leitura dos dados.

CURSO DE EXCEL ONLINE. Como exibir eixo no gráfico | Dia da semana e meses | Dica de Excel. YouTube, 2 out. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FNXzQV_vXjM. Acesso em: 22 abr. 2026.

# Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

# Orientações ao professor

# Slide 5

**Orientações:** professor, indicamos a seguir o tempo previsto para o desenvolvimento das seções desta aula.
**Relembre:** 8 minutos.
**Pause e responda:** 2 minutos.
**Colocando em prática:** 37 minutos.
**O que nós aprendemos hoje?:** 2 minutos.
**Saiba mais:** 1 minuto.

# Slide 6

**Orientações:** a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.

**Tempo previsto:** 8 minutos

**Gestão de sala de aula:** Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

**Condução da dinâmica:** faça as perguntas da seção **Relembre** para os alunos e incentive-os a participar e a relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos vão precisar estar com eles bem-fixados para as demais aulas.

**Expectativas de respostas:**
**Resposta 1:** Espera-se que o estudante descreva que clicou no gráfico, utilizou o botão de elementos do gráfico (símbolo de +) e ativou a opção de título, editando o texto posteriormente.

**Resposta 2:** Espera-se que o estudante indique que os valores passaram a aparecer diretamente nas colunas, facilitando a leitura e tornando a interpretação mais rápida e precisa.

**Resposta 3:** Espera-se que o estudante explique que a configuração dos elementos torna o gráfico mais claro, organizado e fácil de entender, garantindo que as informações sejam interpretadas corretamente.

# Slides 7 e 8

**Orientações:** professor, o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.

**Tempo previsto:** 2 minutos.

**Resposta certa:** Legenda
**Feedback:** A legenda identifica categorias ou séries de dados, facilitando a compreensão quando há mais de uma informação no gráfico.

# Slide 9

**Orientações:** professor, o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.

**Tempo previsto:** 37 minutos.

**Gestão de sala de aula:**
mantenha os estudantes em **duplas**, incentivando a continuidade da colaboração iniciada na aula anterior;
oriente-os a utilizar o mesmo arquivo e a discutir as decisões relacionadas aos ajustes do gráfico;
circule pela sala acompanhando as escolhas realizadas e incentivando a reflexão sobre a qualidade da visualização.

**Condução da dinâmica:**
**Retomada da atividade (5 minutos):**
peça que os estudantes abram o arquivo utilizado na aula anterior e observem o gráfico de colunas já configurado com título e rótulos de dados;
retome brevemente a importância desses elementos para a leitura das informações.
**Ajuste dos eixos e da escala (15 minutos):**
oriente os estudantes a clicar no eixo vertical do gráfico e a acessar as opções de formatação;
solicite que observem a escala utilizada e, se necessário, realizem ajustes para melhorar a leitura e a comparação dos valores. Incentive a reflexão sobre como a escala influencia a interpretação dos dados.
**Ajuste visual do gráfico (12 minutos):**
peça que os estudantes ajustem as cores das colunas, buscando uma organização visual mais clara e equilibrada;
oriente que evitem excesso de cores e, se desejarem, destaquem uma categoria específica. Durante essa etapa, incentive a análise de como as escolhas visuais impactam a compreensão.
**Comparação e finalização (3 minutos):**
solicite que as duplas comparem o gráfico atual com a versão anterior e identifiquem as melhorias realizadas;
peça que eles salvem o arquivo em formato **.xlsx** e realizem a **entrega no AVA** conforme orientação.
**Encerramento (2 minutos):** convide algumas duplas para compartilhar suas conclusões e reforce que ajustes estruturais são fundamentais para garantir clareza, precisão e qualidade na apresentação de dados.

**Expectativas de respostas:**
Estão descritas no **roteiro do professor**.
A atividade deve ser entregue no AVA.

# Slide 10

**Orientações:** a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

**Tempo previsto:** 2 minutos

**Gestão da sala de aula**
Mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso.
Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.
Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

**Condução da dinâmica**
Explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.
Informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos.
Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias.
Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

**Expectativa de respostas:**
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

# Slide 11

**Orientações:** a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

**Tempo previsto:** 1 minuto

# Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de Dados**

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO